

童力

手机: 13049418672 | 邮箱: 421734317@qq.com

学历: 西安交通大学 电信学院 系统工程 硕士 (2009.9-2016.6, 本硕连读)

求职意向: 推荐投放算法工程师 (微信游戏社区 / 微信小游戏 · 大模型方向)

10 年搜推广告算法; 最近一段在 OPPO 游戏中心 (与微信小游戏同构的场景) 做分发 × 广告变现: 统一竞价、融合公式、oCPX 出价、消偏校准、延迟转化、LTV 与大 R、冷启动、端云协同全链路; 另独立开发一套端到端 LLM 个性化推荐系统。

个人优势

- 同构场景直接迁移: OPPO 游戏中心与微信小游戏分发同构——广告 × 联运统一打分、融合公式物理意义、oCPX 出价、频控护栏、延迟转化、素材优选均有一手落地, 不是类比迁移
- 变现与生态双视角: 收入侧 eCPM +24% (广告混排)、ARPU +1.04% (校准); 生态侧大盘时长 +0.42%、中长尾 ARPU +2.3%——统一混排的本质是两侧权衡, 两侧数字都有
- 多目标与从 0 到 1: 腾讯 4 年, 多品类统一排序 MMoE 互动 +35%、小说主 feeds 从 0 搭建点击率 +15.3%、图集从 0 到 1 核心指标 +20%+; 五星员工 1 次、四星 3 次
- LLM × 推荐动手派: 独立开发端到端 LLM 推荐系统 (LLM 评估入池 / 重排 / 表达生成 + Agent 编排 + Thompson 采样探索), 对 LLM 上线路径、延迟与成本有一手工程判断

工作经历

- 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今: 信用卡分期客群策略建模与因果归因, 累计落地 13 项策略; 探索领域数据 SFT 微调
- OPPO | 2022.06 - 2023.10: 游戏中心 & 应用商店——小游戏/应用分发推荐、广告 CTR/CVR 预估、oCPX 出价、冷启动与游戏变现建模
- 腾讯 | 2018.07 - 2022.06: QQ看点图集/短内容/小说多品类推荐与搜索混排
- 百度 | 2016.07 - 2018.07 (2015.07 实习): 应用商店推荐、搜索 CTR 预估与广告 CVR 预估

项目经历

游戏分发与变现算法 (与微信小游戏同构场景) | OPPO 游戏中心 & 应用商店 | 2022.06 - 2023.10

- 广告 × 联运统一竞价: 联运收入 LTV 后置 (长周期) 与广告 eCPM (即时单次) 口径不可比——把联运游戏当「内部广告主»: 以 pLTV 折现值为出价、广告按预估曝光 × eCPM, 统一到同一时间窗进融合分排序; IAP 提权做成带业务先验的可解释乘性因子 (物理意义), 自然供给走配额 + 频次护栏, 短期收入与大盘留存兼得
- LTV 融进精排与大 R 建模: pLTV 作为精排融合分输入, 按 IAP 付费深度四层差异化分发; 大 R 重尾单独 lognormal 建模 (避免头部样本扭曲梯度与 cohort 均值); 共建 LTV 体系 (D1/D7 留存、付费率、ARPPU 折现)
- oCPX 智能出价 (策略/执行解耦): 人工调价重构为带预算约束的反馈控制—— $\text{bid} = \text{tCPA} \times \text{pCTR} \times \text{pCVR} / (1 + \lambda)$, λ 由 PID 每 30 分钟随超耗风险自适应; 对比 RL 出价后选型 PID (样本效率、可控性), 策略层与执行层解耦、独立迭代回滚; CPC/CPA/oCPM 三类结算的出价与成本保障分别适配
- CTR 多位置消偏: 定位偏差根因是分广告位曝光分布漂移而非模型容量——广告位作为任务维度构建 MMoE (分位置专家 + 门控), 对比 LHUC 前置调制路线, 配合校准曲线修正漂移; 预估偏差 30%+ 降至 20% 以内、ARPU +1.04%
- 延迟转化建模 (T+1 回传): 游戏转化信号隔日回传且随素材/人群漂移, 固定观测窗口导致预估失真——拆「即时 + 延迟」双路多任务, 延迟路以 lognormal 时延分布刻画, 支持按回传进度纠偏

- 冷启动 EE: 保护期 = 预算内纯探索、专属流量池 = 受控探索、贝叶斯平滑 = 先验收缩; 新广告平均曝光 +30%、通过率 +15%
- 素材多模态优选: CNN/BERT 双塔 + Cross-Attention 图文融合支撑素材质量分与优选; SSL4Rec 多粒度对比学习, 中长尾用户 ARPU +2.3%
- 端云协同与预取式分发: 云训/端推/端云联合三范式, 量化/剪枝产出端侧 Lite 模型, 云端负载成本 -25%; 端侧前置计算与预请求缓存同构——按「下一落点分布 × 期望收益」决定预取深度, 降首屏延迟与云端带宽

LLM 驱动的个性化推荐系统 (个人项目 · 端到端独立开发) | 2026.06 - 至今

- 多源发现与 LLM 评估入池: 自爬 B 站/YouTube/知乎/小红书/播客/音乐/听书等多源异构内容 (平台 API + RSS 双通道), 四类发现策略 (explore/search/trending/related_chain) 统一 LLM 批量评估——相关性打分 + 分数门 admission 入池 (300+ 候选)
- 排序与多样性: tier/相关性/新鲜度 (3 天半衰期) 混合排序; MMR (embedding 余弦打散近义主题) + 来源硬配比 + 风格限流 + topic 疲劳双轴 (细粒度/粗粒度取 max), 单批 10 条主题全部不重复
- LLM 重排 agent: 会话式排序——规则分 × 语义分 (兴趣质心余弦) × 点赞学习分 × 停留时长分混合打分; Thompson 采样探索轴 (Beta 后验、零均值注入, 只抬后验不确定的臂) 修复确定性排序「未点过的新兴趣永久不可见」
- LLM 表达生成: 批量预生成朋友式推荐文案——按内容 ID 绑定防乱序错位、跨内容重复文案整组丢弃、限流时降级重试, 语气画像驱动表达风格
- 反馈闭环: 显式反馈 (like/dismiss) + 隐式停留时长 (dwell) 累计触发画像重建, 回流影响发现评分与排序; 兴趣探针 (LLM 猜测方向 → 用户确认/拒绝 → 入画像)
- 性能优化: 换一批延迟 2.6s → 0.6s——embedding 并发预热 + 缓存命中率 0→100% + 批量写库 10 次 fsync 合并为 1 次

多品类统一推荐与排序 | 腾讯 QQ 看点 | 2020.01 - 2020.05

- 多目标互稀释: 多品类目标互相抢量——MMoE 对点击/互动建模 + 按品类拆分专家与门控的分组结构 (缓解品类间梯度冲突), 短内容互动 +35%、浮层时长 +6.8%、大盘时长 +0.42%
- 小说 feeds 从 0 到 1: 召回—排序—重排全链路搭建, 小说点击率 +15.3%、大盘时长 +0.32%
- 混排语义升级: 点击率预估表达不了「该给谁」的排序语义——搜索混排改进为 LTR 方案, 解决时效性/权威性 badcase; 按模型 scaling 思路评估排序容量与特征交叉扩展的边际收益

广告 CVR 预估与搜索 CTR 混排 | 百度 Mobojoy / MoboMarket | 2016.07 - 2018.07

- 预估与机制解耦: XGBoost 训练 CVR, 线上按 pCVR × price 计算 eCPM 混排——转化价值与竞价机制两层分离, 小流量实验 eCPM +24%
- 搜索 CTR (GBDT) 按 pCTR × price 排序上线, eCPM +21%+; 协同过滤构建应用详情页推荐
- 主导样本构建、不平衡处理、历史特征平滑与特征选择优化

看点图集推荐系统 (从 0 到 1) | 腾讯 QQ 看点 | 2019.03 - 2020.01

- 冷启动行为稀疏: DeepFM 引入 Attention 建模用户兴趣、ESMM 点击+时长多目标, 图集点击率/时长/消费 PV +20%+
- 召回体系: DSSM 序列召回、Item2vec/DeepWalk 图向量化、向量 UCF——多路互斥互补、独立扩缩
- 一站式模型深度分析系统: 特征归因 (slot/Shapley/梯度) 与 AUC 下钻做成自助工具, 沉淀为团队排查标准流程

信用卡分期客群策略建模 | 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今

- 客群分层模型 + DID/PSM 因果推断 (无分流场景的归因方案), 累计落地 13 项策略
- 领域指令数据构造与 SFT 微调, 探索 LLM 金融场景应用

教育背景

西安交通大学 电信学院 | 系统工程 硕士 | 2013.9 - 2016.6

- 本硕连读（保送研究生），研究方向：系统工程

西安交通大学 电信学院 | 自动化 学士 | 2009.9 - 2013.6

- 英语：国家六级（CET-6）

奖励荣誉

- 腾讯：五星员工（1次）、四星员工（3次）
- 百度：百度搜索公司及时激励奖、百度新人培训优秀学员
- 学校：西安交通大学思源奖学金、西安交通大学优秀研究生